

Připravuje na výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: jednotky délky, hmotnosti a času; předpony k, d, c, m; převody jednotek

Cíl hodiny: Žák převádí jednotky délky, hmotnosti a času (předpony k, d, c, m; čas po 60), sčítá veličiny v různých jednotkách a odhadem posoudí, zda je výsledek rozumný.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – „schody“

jednotek km – m – dm – cm – mm a ciferník, sdílená tabulka na

Google Disku „Odhad a měření“ (odkaz v chatu), doma:

svinovací metr nebo pravítko, kuchyňská váha, stopky v

mobilu, pracovní list a Must know H2 jako PDF

Návaznost: navazuje na H1 Čísla a pořadí operací; připravuje H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: předpony a převody	8' Měření doma	7' Čas	12' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička: odhady	- Navázání na H1 (odhad a rozumnost čísel): Jak vysoký je tvůj pokoj? Kolik váží tvůj batoh? Kolik sekund má desetiminutová pauza? - Odhady žáci zapíší do sdílené tabulky na Disku (nebo do chatu) – na konci lekce je porovnáme s měřením.		U každého odhadu chtít jednotku.	
5–15 10 min	Výklad: předpony a převody	- Veličina = číslo × jednotka; tabulka předpon v Must know. - Pravidlo: z větší jednotky na menší násobím, z menší na větší dělím; posun desetinné čárky. - Společně úlohy 1 a 3 – výsledky do chatu.		- Nakreslit v Excalidraw „schody“ km – m – dm – cm – mm s kroky 1 000, 10, 10, 10. - Upozornit na dag a t.	
15–23 8 min	Měření doma	- Každý doma změří délku stolu a výšku dveří, na kuchyňské váze zváží hrnek nebo penál a stopkami v mobilu změří 10 nádechů (učitel může měření předvést na kameře). - Každý údaj zapíše do sdílené tabulky ve dvou jednotkách (cm i m, g i kg, s i min) a porovná s odhadem z rozcvičky. - Úloha 10.		- Měřit dvakrát a zapsat obě hodnoty. - Kdo nemá metr nebo váhu, použije pravítko nebo hmotnost z obalu potraviny.	
23–30 7 min	Čas	- Čas se převádí po 60: 1,5 h = 1 h 30 min; 0,1 h = 6 min. - Společně úlohy 5 a 6, samostatně úloha 7 – výsledek do chatu.		Chyba 2,5 h = 2 h 50 min – nejdřív anketa (2 h 30 min, nebo 2 h 50 min?), pak ukázat na ciferníku v Excalidraw.	

30–42 12 min	Samostatná práce	• Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu. • Základ: úlohy 2, 4, 8, 9, 12 a 14 (k úloze 14 jsou v pracovním listu kroky řešení). • Rozšíření: úlohy 13, 16, 18, 19 a 20 (k úloze 20 jsou v listu kroky řešení – nejdřív zkusit sám). • Na závěr fáze krátce projít vzorový příklad z Must know (sčítání délek) na sdílené obrazovce. • Sledovat výsledky v chatu – zda před sčítáním převádějí na stejnou jednotku.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: větší $\rightarrow$ menší násobím; čas po 60; sčítám jen stejné jednotky. • Rychle porovnat odhady z rozčvičky s naměřenými hodnotami ve sdílené tabulce. • Příště zlomky (H3), za dva týdny jednotky plochy, objemu a rychlosti (H4). • Zadat domácí procvičení.

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–10, 12, 14 a 18; u každého převodu nejdřív říct směr (násobím, nebo dělím) a krok.

Rozšíření: úlohy 11, 13, 15–17, 19 a 20 – převody přes více kroků, slovní úlohy a odhad řádu velikosti.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 6, 9, 11, 15 a 17 (kdo nestihl v lekci, dokončí i 13 a 14); rozšíření úloha 20. Z přijímaček Cermatu úloha 1 z testu 2026 (1. náhradní termín) a úloha 1 z testu 2024 (2. náhradní termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 02 – H2 Jednotky I – délka, hmotnost, čas – pracovní list.pdf
- Týden 02 – H2 Jednotky I – délka, hmotnost, čas – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.